

Conversion de puissance 3

Conversion électro-magnéto-mécanique

TD

1. Fonctionnement réversible d'un moteur électrique

En Python, le nombre complexe i s'écrit `1j`. L'exponentielle complexe peut être la fonction `exp` du module `cmath`. Le module est réalisé par la fonction `abs`.

À l'aide de Python, déterminer la tension efficace aux bornes d'un moteur synchrone diphasé dipolaire dans chacun des cas suivants. On sommerait les amplitudes complexes résultant de la loi des mailles.

1/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est négligeable, l'inductance de l'induit est 0.10 H, la fréquence de rotation est 3000 min⁻¹ et le courant est 10 A. L'angle de pilotage est nul. Le calcul effectué par Python pourra être vérifié à la main de ce premier cas simple.

```
from math import pi
E = 250 # V
I = 10 # A
L = 0.1 # H
f = 3000 / 60 # Hz
w = 2 * pi * f # rad/s
U = E + 1j * w * L * I
print(abs(U))
```

A la main, le théorème de Pythagore donne : $U = \sqrt{E^2 + (L\omega I)^2} = 4.0 \cdot 10^2 \text{ V}$

2/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est négligeable, l'inductance de l'induit est 0.1 H, la fréquence de rotation est 3000 min⁻¹ et le courant est 10 A. L'angle de pilotage vaut 30°.

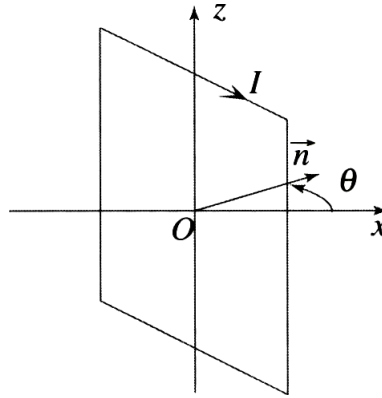
```
from math import pi
from cmath import exp
psi = 30 * pi / 180 # rad
E = 250 * exp(1j*psi) # V
I = 10 # A
L = 0.1 # H
f = 3000 / 60 # Hz
w = 2 * pi * f # rad/s
U = E + 1j * w * L * I
print(abs(U))
```

3/ La force contre-électromotrice induite efficace est 250 V, la résistance de l'induit est 0.1 Ω, l'inductance de l'induit est 0.1 H, la fréquence de rotation est 3000 min⁻¹ et le courant est 10 A. L'angle de pilotage vaut 30°.

```
from math import pi
from cmath import exp
psi = 30 * pi / 180 # rad
E = 250 * exp(1j*psi) # V
I = 10 # A
R = 0.1 # Ohm
L = 0.1 # H
f = 3000 / 60 # Hz
w = 2 * pi * f # rad/s
U = E + R * I + 1j * w * L * I
print(abs(U))
```

2. Couple de mutuelle et règle du flux maximal

Une spire rectangulaire de centre O , de section S , parcourue par un courant d'intensité I et qui peut tourner librement autour de l'axe (Oz) est représentée ci-contre. La position angulaire de la spire est repérée par l'angle θ entre $\vec{e}_x$ et $\vec{n}$, vecteur normal à la spire, orienté conjointement à I .



Cette spire est située à l'intérieur d'un solénoïde de grande dimension, comportant n spires par unité de longueur parcourues par un courant d'intensité I' , non représenté sur la figure, dont l'axe de symétrie de révolution est confondu avec l'axe (Ox).

1/ Déterminer l'inductance mutuelle M entre les deux circuits.

Le champ magnétique créé par le solénoïde est uniforme à l'intérieur de celui-ci et vaut $\vec{B}' = \mu_0 n I' \vec{e}_x$.

Le flux de ce champ à travers la spire est donc $\Phi = \vec{B}' \cdot \vec{S} = \mu_0 n I' S \cos(\theta)$.

Par définition de l'inductance mutuelle, on a $\Phi = M I'$, d'où

$$M = \mu_0 n S \cos(\theta)$$

2/ On note L et L' , les inductances propres respectives de la spire et du solénoïde. Donner l'énergie électromagnétique $\mathcal{E}_{\text{ém}}$ stockée dans ces deux circuits.

L'énergie électromagnétique stockée dans un système de deux circuits inducteurs est donnée par la relation $\mathcal{E}_{\text{ém}} = \frac{1}{2} L I^2 + \frac{1}{2} L' I'^2 + M I I'$.

En remplaçant M par sa valeur, on obtient

$$\mathcal{E}_{\text{ém}} = \frac{1}{2} L I^2 + \frac{1}{2} L' I'^2 + \mu_0 n S \cos(\theta) I I'$$

3/ Le solénoïde étant fixe, calculer le couple électromagnétique $\Gamma = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{ém}}}{\partial \theta} \right)_{I, I'}$ que subit la spire.

Le couple électromagnétique s'obtient en dérivant l'énergie électromagnétique par rapport à l'angle θ :

$$\Gamma = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{ém}}}{\partial \theta} \right)_{I, I'} = -\mu_0 n S I I' \sin(\theta)$$

4/ La règle du flux maximal stipule que les actions électromagnétiques agissent sur un circuit mobile de telle sorte qu'il soit traversé par un flux maximal. Vérifier que le système formé par la spire et le solénoïde suit bien cette règle.

Le couple électromagnétique Γ est nul pour $\theta = 0[\pi]$, c'est-à-dire lorsque le vecteur normal à la spire est aligné avec le champ magnétique créé par le solénoïde. En étudiant le signe de Γ , on constate que cette position correspond à une position d'équilibre stable.

Or, dans cette position, le flux $\Phi = \mu_0 n I' S \cos(\theta)$ est maximal. Le système formé par la spire et le solénoïde suit donc bien la règle du flux maximal.

3. Détermination des paramètres d'un moteur synchrone

On étudie un moteur synchrone diphasé, monopolaire, dont on cherche à déterminer les principaux paramètres.

Le circuit rotorique est parcouru par le courant d'excitation continu d'intensité I_e maintenu constant pendant tous les essais.

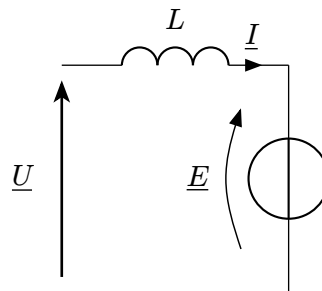
Le circuit diphasé statorique est parcouru par deux courants sinusoïdaux de pulsation ω , déphasé de $\frac{\pi}{2}$, de valeurs efficaces identiques égales à I .

1/ En régime permanent de rotation, quelle est la relation entre la vitesse de rotation du rotor Ω et ω ?

Le couple moteur est non nul seulement si la condition de synchronisme $\Omega = \omega$ est vérifiée.

On désigne par L l'inductance d'une phase et on néglige la résistance des enroulements. En régime permanent de rotation, on note $\underline{U}$ la représentation complexe de la tension d'alimentation de la phase, $\underline{I}$ celle de l'intensité du courant et $\underline{E}$ celle de la force contre-électromotrice.

2/ Rappeler le schéma électrique d'une phase en fonctionnement moteur et en fonctionnement générateur.



3/ La valeur efficace de la force contre-électromotrice s'écrit sous la forme $E = \Phi \Omega$. Que représente la grandeur Φ ? De quels paramètres dépend-elle ?

La grandeur Φ représente le flux magnétique créé par le rotor dans une phase du stator. Elle dépend de l'intensité du courant d'excitation I_e et de la géométrie de la machine.

4/ Afin de mesurer Φ , on réalise un essai en circuit ouvert, le rotor de la machine synchrone étant entraîné par un moteur auxiliaire à la vitesse de $6.0 \cdot 10^3 \text{ min}^{-1}$, on mesure la tension efficace aux bornes d'une phase égale à $1.2 \cdot 10^2 \text{ V}$. Calculer la valeur de Φ .

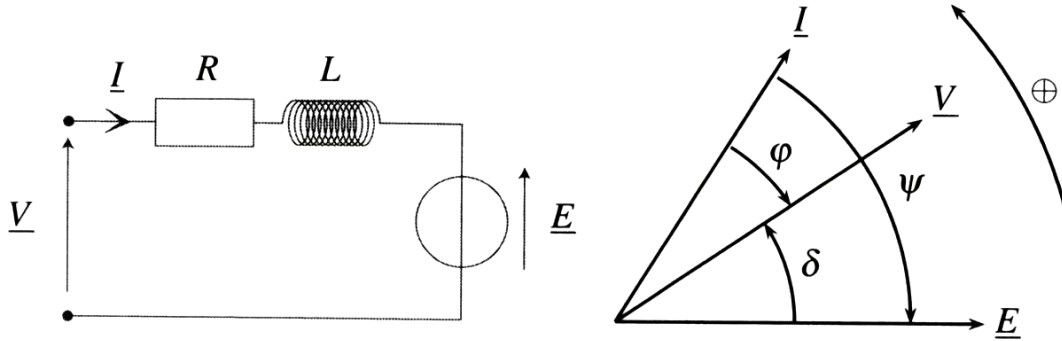
En circuit ouvert, l'intensité dans la phase est nulle ($\underline{I} = 0$), donc la tension aux bornes de la phase est égale à la force contre-électromotrice ($\underline{U} = \underline{E}$). On en déduit que $\Phi = \frac{E}{\Omega} = 1.9 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$.

5/ Pour mesurer la valeur de l'inductance d'une phase, on réalise un essai en court-circuit, le rotor étant toujours entraîné par le moteur auxiliaire à $6.0 \cdot 10^3 \text{ min}^{-1}$. Le dipôle de sortie d'une phase étant court-

circuité, la mesure de l'intensité efficace du courant de court-circuit dans une phase donne la valeur $I_{cc} = 1.2 \cdot 10^2$ A. Calculer l'inductance L d'une phase.

La loi des mailles appliquée au circuit de la phase en court-circuit donne $\underline{U} = 0 = \underline{E} + j\omega L \underline{I}$. On en déduit que $\underline{E} = -j\omega L \underline{I}$. La valeur efficace de la force contre-électromotrice s'écrit donc $E = \omega L I$. E ne dépend que de la vitesse de rotation du rotor et du flux magnétique Φ créé par le rotor, on a donc toujours $E = 1.2 \cdot 10^2$ V. On en déduit que $L = \frac{E}{\omega I_{cc}} = 1.6 \cdot 10^{-3}$ H.

4. Étude d'un moteur synchrone ★



Afin de simplifier l'étude, les pertes mécaniques ainsi que les pertes fer du moteur seront négligées. Le moteur est une machine synchrone diphasée dont les deux enroulements statoriques sont identiques.

Toutes les valeurs de tension et courant données le sont en valeur efficace.

L'inducteur du moteur synchrone est à aimants permanents et possède 8 pôles, soit 4 paires de pôles. En régime permanent de vitesse, la condition de synchronisme pour un moteur possédant p paires de pôles s'écrit $\omega = p\Omega$, où Ω désigne la vitesse de rotation du rotor en rad s^{-1} .

Chaque bobinage du stator possède une résistance $R = 0.03 \Omega$. L'intensité nominale du courant dans un enroulement du stator est $I_N = 155$ A. Pendant une durée limitée, elle peut atteindre la valeur maximale $I_M = 185$ A. La machine est étudiée en convention récepteur. Le modèle équivalent à une phase de l'induit est représenté ci-contre. Les tensions et courants sont sinusoïdaux de pulsation $\omega = 2\pi f$ constante.

Afin de déterminer les paramètres du modèle, divers essais sont effectués :

essai n°1 sur un banc d'essai, on entraîne la machine synchrone à vide par l'intermédiaire d'un moteur auxiliaire à la vitesse $n = 1500 \text{ min}^{-1}$. Aux bornes d'une phase, on a mesuré une tension de 57 V.

essai n°2 avec une alimentation électrique appropriée, on effectue un essai de la machine en moteur à 1500 min^{-1} , pour lequel l'angle de pilotage vaut $\Psi = 0$, $I = I_M$ et $V = 72$ V.

1/ Déterminer la fréquence des tension statoriques quand $n = 1500 \text{ min}^{-1}$.

Comme le moteur possède 4 paires de pôles, en utilisant la condition de synchronisme $\omega = p\Omega$, on trouve une fréquence $f = \left(\frac{1500}{60}\right) \times 4 = 100$ Hz.

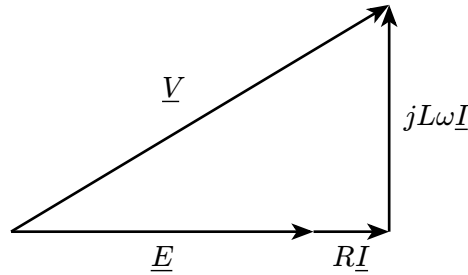
2/ Représenter le diagramme vectoriel relatif à l'essai n°2. La résistance R n'étant **pas** négligée, en déduire la valeur numérique de L .

Dans l'essai n°1, le moteur tourne à vide, donc $I = 0$. La loi des mailles donne alors $V = E$, d'où $E = 57$ V.

La vitesse angulaire est la même dans l'essai 2 que l'essai 1, la force contre-électromotrice induite est donc la même : $E = 57$ V.

L'angle de pilotage Ψ est nul, donc le courant est en phase avec la tension V .

La loi des mailles s'écrit $V = E + RI + jL\omega I$.



En utilisant le théorème de Pythagore, on obtient :

$$V^2 = (E + RI)^2 + (L\omega I)^2$$

D'où :

$$L = \frac{\sqrt{V^2 - (E + RI)^2}}{\omega I} = 1.5 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

3/ La valeur efficace de la force contre-électromotrice E a pour expression $E = \Phi_0 \omega$. Quelle est l'unité de la constante Φ_0 dans le système SI ? Que représente-t-elle ? De quels paramètres de la machine dépend-elle ? Montrer que $E = A\Omega$, où A est une constante dont on précisera l'expression et la valeur numérique.

Φ_0 est un flux magnétique, son unité est donc le Wb (weber). Il représente le flux magnétique créé par l'inducteur à aimants permanents à travers une spire de l'induit. Il dépend de la géométrie de la machine et de l'induction magnétique créée par les aimants permanents.

En utilisant la condition de synchronisme $\omega = p\Omega$, on a :

$$E = \Phi_0 \omega = \Phi_0 p \Omega = A \Omega$$

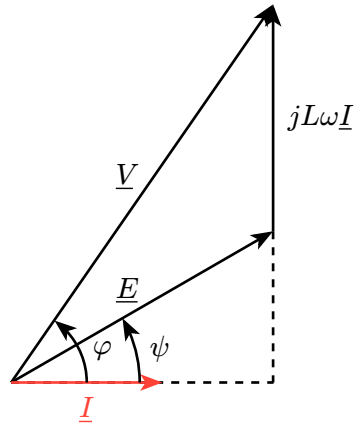
d'où

$$A = \frac{E}{\Omega} = 3.6 \cdot 10^{-1} \text{ Wb}$$

4/ Dans toute la suite, on négligera la chute de tension ohmique ainsi que les pertes par effet Joule dans les circuits statoriques. Tracer un diagramme vectoriel représentatif d'un point de fonctionnement quelconque dans le cas où $0 < \Psi < \frac{\pi}{2}$. En déduire une relation entre V , E , φ et Ψ .

En négligeant la chute de tension ohmique, la loi des mailles s'écrit :

$$\underline{V} = \underline{E} + jL\omega \underline{I}$$



En projetant sur l'axe des abscisses, on obtient la relation :

$$V \cos(\varphi) = E \cos(\Psi)$$

5/ Déterminer l'expression de la puissance électrique P_a absorbée par le moteur en fonction de V , I et φ , puis en fonction de E , I et Ψ . Quelle relation existe-t-il entre cette puissance électrique P_a et la puissance mécanique électromagnétique P_m reçue par le rotor ?

La puissance électrique absorbée par le moteur s'écrit :

$$P_a = 2VI \cos(\varphi)$$

(le facteur 2 provient du fait que la machine est diphasée).

En utilisant la relation obtenue dans la question précédente, on a aussi :

$$P_a = 2EI \cos(\Psi)$$

En négligeant les pertes Joules, la puissance électrique absorbée par le stator est entièrement convertie en puissance mécanique électromagnétique reçue par le rotor. On a donc :

$$P_a = P_m$$

6/ Exprimer le couple électromécanique C développé par le moteur en fonction de A , I et Ψ . Pour une intensité efficace I donnée, que doit-on faire pour maximiser le couple développé par la machine ? De quelle unique variable le couple dépend-il alors ? À quelle autre moteur ce fonctionnement fait-il penser ?

La puissance mécanique électromagnétique reçue par le rotor s'écrit :

$$P_m = C\Omega$$

En utilisant l'expression de la puissance électrique absorbée obtenue précédemment, on a :

$$C\Omega = 2EI \cos(\Psi)$$

D'où :

$$C = \frac{2EI \cos(\Psi)}{\Omega}$$

En remplaçant E par son expression en fonction de A , on obtient :

$$C = 2AI \cos(\Psi)$$

Pour une intensité efficace I donnée, le couple est maximal lorsque $\cos(\Psi)$ est maximal, c'est-à-dire lorsque $\Psi = 0$.

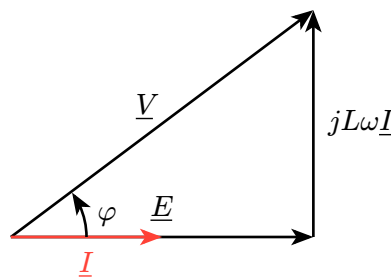
Dans ce cas, le couple dépend uniquement de l'intensité efficace I .

Ce fonctionnement fait penser à celui d'un moteur à courant continu où le couple est proportionnel à l'intensité dans l'induit lorsque la force contre-électromotrice est négligée.

7/ On se place sur un point de fonctionnement à $\Psi = 0$, $I = I_N$ et $n = 1500 \text{ min}^{-1}$. Que vaut le moment du couple C développé par le moteur ? Représenter le diagramme vectoriel représentatif du fonctionnement. Placer les vecteurs représentatifs des complexes $\underline{E}$, $\underline{V}$ et $\underline{I}$. En déduire les expressions numériques de V et φ . Calculer leurs valeurs numériques correspondantes.

Le couple développé par le moteur vaut :

$$C = 2AI_N \cos(0) = 2AI_N = 1.1 \cdot 10^2 \text{ N m}$$



En utilisant le diagramme de Fresnel avec $\Psi = 0$, on a :

$$V \cos(\varphi) = E$$

et

$$V \sin(\varphi) = L\omega I_N$$

En divisant la deuxième équation par la première, on obtient :

$$\tan(\varphi) = \frac{L\omega I_N}{E}$$

D'où :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{L\omega I_N}{E}\right) = 33^\circ$$

En remplaçant φ dans la première équation, on trouve :

$$V = \frac{E}{\cos(\varphi)} = 6.8 \cdot 10^1 \text{ V}$$

5. Alternateur d'une centrale hydroélectrique

Une machine turbine hydraulique est accouplée à une machine synchrone qui fonctionne en alternateur, le groupe turbine-alternateur fournit de l'énergie au réseau.

Les caractéristiques de la machine synchrone diphasée sont les suivantes :

- puissance apparente nominale¹ $S_n = 65 \text{ MVA}$

¹Les grandeurs nominales sont les grandeurs pour lesquelles la machine est conçue pour fonctionner de façon optimale.

- tension nominale aux bornes d'une phase $V_n = 10 \text{ kV}$
- fréquence des courants statoriques imposée par le réseau $f = 50 \text{ Hz}$
- résistance d'une phase statorique $R = 0.01 \Omega$
- la fém à vide dépend du courant d'excitation selon la relation $E = kI_e$ avec $k = 290 \text{ V A}^{-1}$
- courant de court-circuit $I_{cc} = 300I_e$

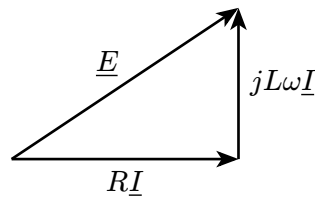
1/ Calculer l'intensité du courant d'induit nominal.

$$S_n = I_n V_n \text{ donc}$$

$$I_n = \frac{S_n}{V_n} = 6.5 \cdot 10^3 \text{ A}$$

2/ Calculer la résistance synchrone $X = L\omega$ de chaque enroulement.

En court-circuit, la loi des mailles s'écrit $\underline{E} = R\underline{I} + jL\omega\underline{I}$.

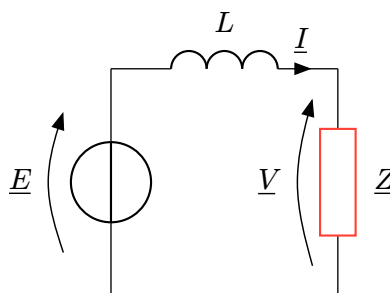


Sur le diagramme de Fresnel, on a donc $E^2 = (RI_{cc})^2 + (XI_{cc})^2$. On en déduit que

$$X = \sqrt{\left(\frac{E}{I_{cc}}\right)^2 - R^2} = \sqrt{\left(\frac{kI_e}{I_{cc}}\right)^2 - R^2}$$

Avec $I_{cc} = 300I_e$, on obtient $X = \sqrt{\left(\frac{k}{300}\right)^2 - R^2} = 9.7 \cdot 10^{-1} \Omega$.

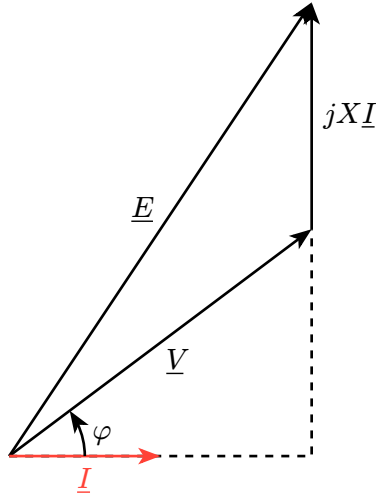
3/ Fonctionnement en charge. L'intensité du courant d'excitation vaut $I_e = 44 \text{ A}$, la tension efficace aux bornes d'une phase est 8.64 kV et le facteur de puissance du réseau vaut $\cos(\varphi) = 0.9$ arrière (charge inductive). Représenter le schéma électrique d'une phase en négligeant la résistance R .



En noir : un circuit statorique de l'alternateur. En rouge : la charge.

4/ Représenter la loi des mailles sur un diagramme de Fresnel. Montrer que $(V \cos(\varphi))^2 + (V \sin(\varphi) + IX)^2 = E^2$. En déduire l'intensité efficace du courant dans une phase statorique.

La loi des mailles s'écrit $\underline{E} = \underline{V} + jX\underline{I}$.



Le théorème de Pythagore donne la relation demandée

$$E^2 = (V \cos(\varphi))^2 + (V \sin(\varphi) + XI)^2$$

On en déduit, avec $\varphi = \arccos(0.9)$,

$$I = \sqrt{\frac{\sqrt{E^2 - (V \cos(\varphi))^2} - V \sin(\varphi)}{X}} = 8.1 \cdot 10^1 \text{ A}$$

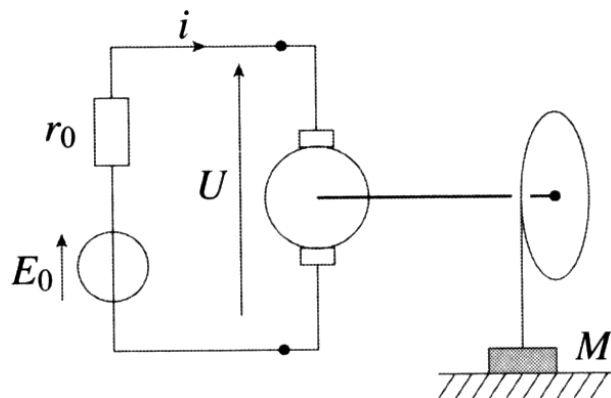
5/ Calculer la puissance fournie au réseau et le rendement de l'alternateur sachant que l'ensemble des pertes mécaniques, ferromagnétiques et d'excitation valent $P_p = 2.4 \text{ MW}$.

La puissance fournie au réseau est $P_{\text{utile}} = 2VI \cos(\varphi)$, le facteur 2 venant du fait que l'alternateur est diphasé.

Le rendement s'écrit

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{utile}} + P_{\text{Joule}} + P_p} \\ &= \frac{2VI \cos(\varphi)}{2VI \cos(\varphi) + 2RI^2 + P_p} \\ &= 3.4 \cdot 10^{-1} \end{aligned}$$

6. DC motor lifting a mass ★★



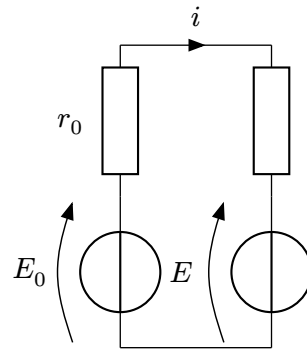
A DC machine of coupling constant Φ_0 , of internal resistance r and of inductance L is used to lift a mass M . The axis of the rotor is connected to a pulley of radius a . On the pulley is fixed a string on which a mass is attached.

A friction couple $\Gamma_f = -f\Omega$ apply on the rotor. The moment of inertia of the system {rotor + pulley} is J . Hysteresis and Foucault currents are neglected.

The mass is lifted at a constant speed v_0 .

1/ Ascertain the current i and the voltage E_0 delivered by the generator as a function of $M, g, a, \Phi_0, f, r, r_0$.

Since the mass is lifted at a constant speed, every values are constant over time. The inductance L will have no influence and is not represented on the electrical schematic.



The electrical equation is obtained by applying the mesh law to the electrical circuit:

$$E_0 = E + ri + r_0i$$

Moreover $E = \Phi_0\Omega$.

The pulley of radius a is linked to the rotor, so $v_0 = a\Omega$.

The mechanical equation is obtained by applying the theorem of angular momentum to the system {pulley + rotor}:

$$0 = J \frac{d\Omega}{dt} = \Phi_0 i + -f\Omega - Mga$$

From these equations, we obtain:

$$i = \frac{Mga\Phi_0 + fE_0}{f(r_0 + r) + \Phi_0^2}$$

$$E_0 = \frac{(r + r_0)(Mga\Phi_0 + fE_0)}{f(r_0 + r) + \Phi_0^2} + \frac{\Phi_0 v_0}{a}$$

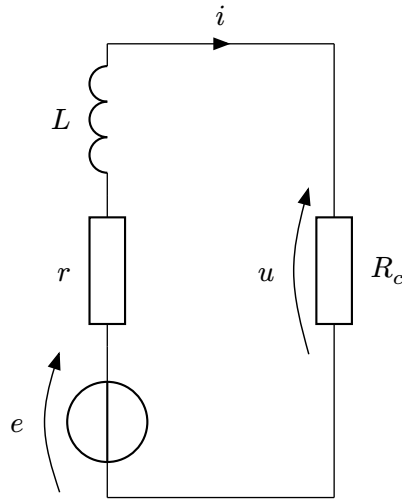
7. Rendement d'une génératrice à courant continu

Une génératrice à courant continu de constante de couplage $\varphi_0 = 0.12$ Wb, de résistance interne $r = 0.45 \Omega$, d'inductance propre $L = 20$ mH et dont les valeurs nominales de tension et courant sont $U_n = 40$ V et $I_n = 6$ A, est utilisée pour alimenter une charge électrique symbolisée par une résistance $R_c = 3 \Omega$.

On néglige les pertes mécaniques.

La machine est entraînée par une turbine qui exerce sur son rotor un couple de moment $\Gamma_t = 0.5$ N m. La MCC tourne à la vitesse de rotation $\Omega > 0$.

1/ Représenter le schéma électrique de l'induit alimentant la charge électrique (on placera la machine à courant continu en convention générateur). Préciser l'expression du couple électromagnétique qui s'exerce sur la machine en fonction de Φ_0 et i .



La vitesse angulaire étant constante, la somme des couples s'exerçant sur le rotor est nulle donc $\Gamma_t = \Phi_0 i$.

2/ Calculer les valeurs de l'intensité du courant dans la charge et la vitesse de rotation de la machine.

$$i = \frac{\Gamma_t}{\Phi_0} = 4.2 \text{ A}$$

L'équation électrique issue de la loi des mailles dans le circuit de l'induit s'écrit $u = e - ri - L \frac{di}{dt}$ soit $R_c i = e - ri$.

Or $e = \Phi_0 \Omega$ d'où

$$(R_c + r)i = (R_c + r) \frac{\Gamma_t}{\Phi_0} = \Phi_0 \Omega$$

Finalement,

$$\Omega = \frac{(R_c + r)\Gamma_t}{\Phi_0^2} = 1.2 \cdot 10^2 \text{ rad s}^{-1}$$

3/ Définir puis calculer le rendement de conversion de la machine? La machine fonctionne-t-elle dans les conditions nominales ?

Le rendement s'écrit

$$\eta = \frac{ui}{\Gamma_t \Omega} = \frac{ui}{\Phi_0 i \frac{e}{\Phi_0}} = \frac{u}{e} = \frac{R_c}{r + R_c} = 8.7 \cdot 10^{-1}$$

La tension u s'écrit

$$u = R_c i = 1.3 \cdot 10^1 \text{ V} < 40 \text{ V} = U_n$$

La machine ne fonctionne pas dans les conditions nominales.

8. 🗣️ J'explique à mon oncle : Fonctionnement réversible d'un moteur électrique

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Dans une voiture électrique, lors du freinage, une partie de l'énergie est récupérée pour recharger la batterie.

Comment se fait-il que le moteur électrique puisse récupérer l'énergie ?

Dans un moteur de voiture, il y a deux parties :

- une partie qui tourne (le rotor) avec un champ magnétique fixe, tel que celui créé par un aimant.
- une partie fixe (le stator) avec des fils dans lesquels passent un courant électrique.

Lorsque le moteur fonctionne en mode « moteur », le courant dans les fils du stator crée un champ magnétique tournant qui entraîne le rotor en rotation, comme une aiguille de boussole qui s'aligne sur un champ magnétique.

Lorsque le moteur fonctionne en mode « générateur » (lors du freinage), le champ magnétique du rotor induit des courants dans les fils du stator, comme le champ magnétique variable des plaques à induction qui induisent des courants dans le fond des casseroles.

9. 🗣️ J'explique à ma tante : Étincelles dans un moteur

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !



<https://www.youtube.com/shorts/V8N7XToDR6g>

Le moteur de mon mixeur fait des étincelles. Dois-je m'en débarrasser ?

Un moteur électrique est constitué d'un stator (partie fixe) et d'un rotor (partie mobile). Pour alimenter le rotor en courant électrique, on utilise des charbons qui frottent contre un collecteur. Ce frottement provoque l'usure des charbons.

Les frottements entre les charbons et le collecteur peuvent provoquer des étincelles, surtout si le moteur est soumis à une charge importante ou si les charbons sont usés.

Il est souvent possible de changer les charbons pour quelques euros et ainsi prolonger la durée de vie de l'appareil.

10. 🤔 Rendement d'un moteur

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

La plaque signalétique d'un moteur à courant continu indique les caractéristiques suivantes :

					
16015 ANGOULEME Cedex FRANCE		MADE IN FRANCE		DATE	
LR 57008		MOTEUR A COURANT CONTINU		01/09/99	
2102718.A		DIRECT CURRENT MOTOR			
TYPE: LSK 1604 S 02	N° 7000000 / 001	M 249 Kg			
Classe / Ins class H	IM 1001	IP 23s	IC 06		
M / Rated torque 810 N.m	Alt. 1000 m	Temp. 40 °C			
	kW	min ⁻¹	V	A	V A
Nom./Rat. 36,3	1150	440	95,5	360	3
T Système peinture: I		Induit / Arm.	Excit. Field	SEPARÉE	
Service/Duty S1	DE	6312 2RS C3	NDE 6312 2RS C3		

Calculer le rendement du moteur lorsqu'il fonctionne à sa puissance nominale.

Dans les conditions nominales, le moteur fournit une puissance mécanique de 36.3 kW.

Dans les conditions nominales, le moteur absorbe une puissance électrique de $440 \times 95.5 + 360 \times 3 = 4.3 \cdot 10^4$ W.

Le rendement du moteur est donc

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{couteuse}}} = \frac{36.3}{43} = 8.4 \times 10^{-1}$$

11. 🤔 Pertes fer ★★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

La plaque signalétique d'un moteur à courant continu indique les caractéristiques suivantes :



16015 ANGOULEME Cedex FRANCE
MADE IN FRANCE

LR 57008

2102718.A



Moteur A Courant Continu

Direct Current Motor



DATE
01/09/99

TYPE: LSK 1604 S 02		N° 7000000 / 001		M 249 Kg	
Classe / Ins class H		IM 1001 IP 23s		IC 06	
M / Rated torque 810 N.m		Altit. 1000 m		Temp. 40 °C	
	kW	min ⁻¹	V	A	V A
Nom./Rat.	36,3	1150	440	95,5	360 3
T Système peinture: I		Induit / Arm.		Excit. Field SEPARÉE	
Service/Duty S1		DE 6312 2RS C3		NDE 6312 2RS C3	

Montrer que les pertes fer sont négligeables devant les pertes cuivre dans les conditions nominales.

La constante de couplage s'écrit $\Phi_0 = \frac{\Gamma}{I}$ avec $\Gamma = \frac{P_{\text{mécanique}}}{\Omega}$

$$\Phi_0 = \frac{P_{\text{mécanique}}}{I\Omega}$$

La loi des mailles donne $U = E + RI = \Phi_0\Omega + RI$ d'où

$$R = \frac{U - \Phi_0\Omega}{I} = \frac{U - \frac{P_{\text{mécanique}}}{\Gamma}}{I}$$

Les pertes cuivre sont donc, pour les circuits rotoriques et statorique, $P_{Cu} = \left(U - \frac{P_{mécanique}}{\Gamma} \right) I + U_e I_e = 6.8 \cdot 10^3 \text{ W}$

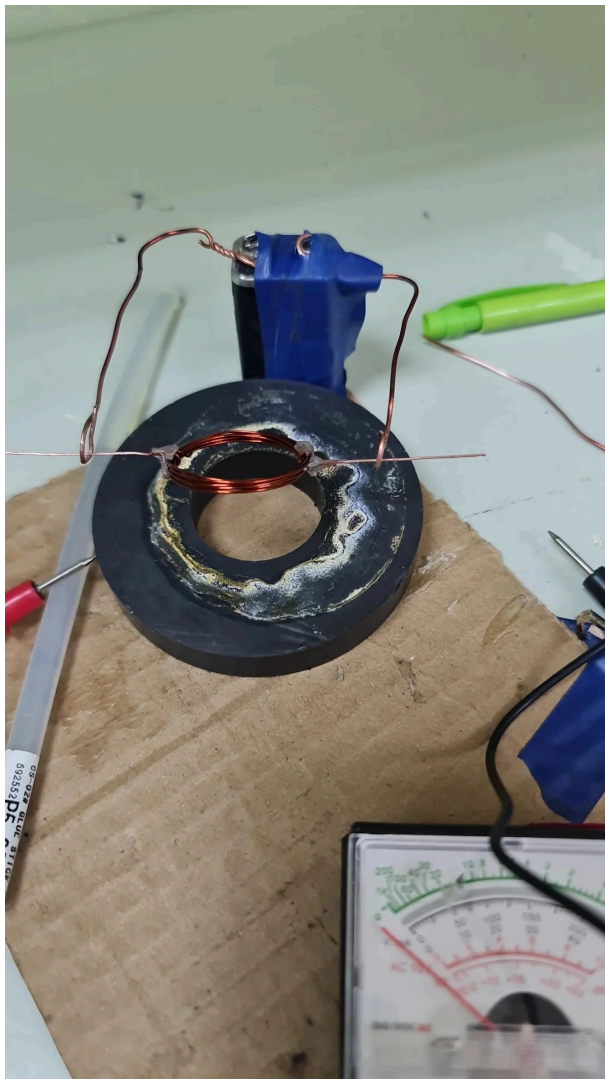
Un bilan de puissance sur l'induit donne $UI = P_{mécanique} + P_{Cu} + P_{Fe}$, soit

$$P_{Fe} = UI - P_{mécanique} - P_{Cu} = -1.2 \cdot 10^{-12} \text{ W} \approx 0$$

12. 🤔 Diy motor isn't working, what is the problem with it ?

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

A question was posted on Reddit about a DIY² motor that isn't functioning properly. The user provides a photo of the motor.



https://www.reddit.com/r/diyelectronics/comments/1hbktoz/diy_motor_isnt_working_what_is_the_problem_with_it/

Write a comment that you could post on Reddit to explain why the motor cannot work as shown in the photo.

²Do it yourself.